SNACK EXPRESS · BUILD GUIDE — SHARE EDITION

Wi-Fi 탱크 "스낵 익스프레스" 제작 가이드

브라우저 대시보드로 조종하는 무선 탱크 차량 — 부품 구매부터 첫 주행까지. 전자공학 경험 없는 개발자가 실제로 만들며 밟은 지뢰를 전부 기록한 실전판입니다.

납땜 최소 (3곳) | 브레드보드 조립 | ESP32-C3 + TB6612 | 실측 검증 2026-10

01 무엇이 만들어지나

완성하면 이런 것이 책상 위를 달립니다:

- **Wi-Fi 무선 탱크** — 집 공유기 또는 폰 핫스팟에 스스로 접속해 서버와 WebSocket으로 통신
- **브라우저 조종** — 맥에서 띄운 대시보드(Next.js)에서 WASD 키로 전후진·제자리 회전
- **데드맨 안전장치** — 키를 떼거나 Wi-Fi가 끊기면 300ms 안에 자동 정지. 폭주 원천 차단
- **모터 비프음** — 버저 없이 모터 코일을 스피커로 사용: 부팅 삑 / 서버 접속 삑삑 / 연결 끊김 삐- / 배터리 부족 (브라운아웃) 삐-삐-삐-

> **구조 한 줄 요약.** 차량의 두뇌(ESP32-C3)는 판단하지 않습니다. 서버(맥)가 "왼쪽 모터 70% 전진" 같은 명령을 내리면 재생만 해요. 프론트엔드(대시보드) → API 서버(gateway) → 디바이스(차량)로 이어지는, 웹 개발자에게 익숙한 3계층 구조입니다.

02 부품 구매 목록

부품	검색 키워드	가격대	고를 때 체크포인트
탱크 섀시	`TP101 탱크 섀시`	2~4만원	알루미늄 193×163×60mm, 기어모터 2개 포함(정격 12V, 6~12V 동작). 모터 전선 납땜 필요 여부 확인
모터 드라	`TB6612FNG 모듈`	2~5천원	1개로 모터 2채널 커버. **핀헤더가 납땜돼 있는 버전**을 고르면 납땜 1곳 감소. 예비 1개 추천

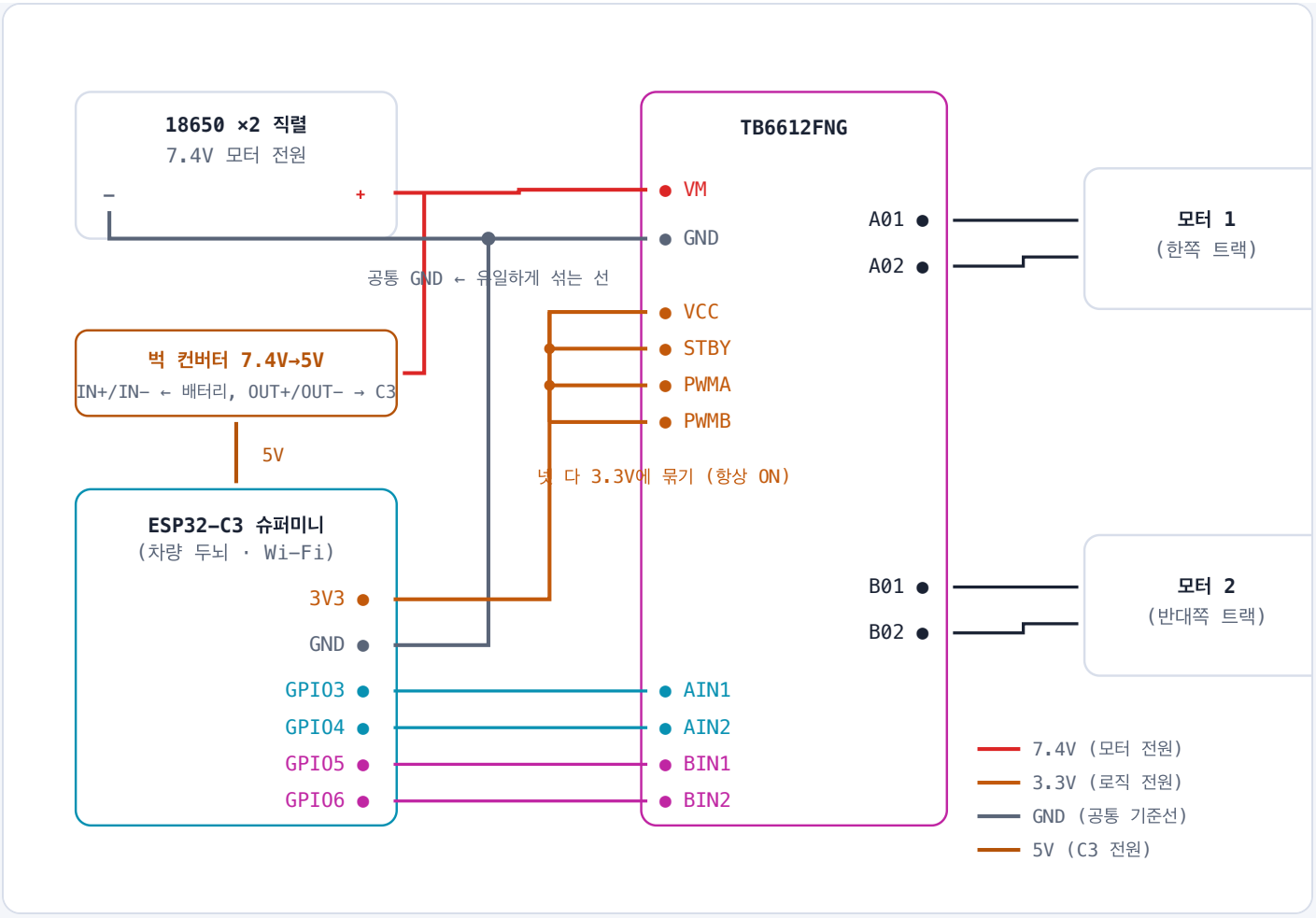
부품	검색 키워드	가격대	고를 때 체크포인트
이버			
차량 두뇌	ESP32-C3 슈퍼미니	3~7천원	USB-C 포트 내장형. 핀헤더 납땜 여부 확인. **안테나가 약한 개체가 흔함** — 소프트웨어로 우회 가능 (§05)
배터리	18650 버튼탑 + 2구 직렬 홀더	1~2만원	동일 모델 2개 + 전용 충전기. **3개 직렬은 절대 금지** (§04)
벅 컨버터	SD-0516 또는 mini-360 (MP1584)	1~3천원	7.4V→5V 강압. 고정 5V 출력형이 조정 실수 리스크가 없어 추천. **SD-0516은 입력 하한 7V** — 배터리 팩 7.2V 이하면 충전 타이밍으로 운용. 가변형(mini-360)이면 연결 전 멀티미터로 5.0V 조정 필수. 2~3개 사둘 것
브레드보드	브레드보드 830 (하프도 가능)	2~5천원	전원 레일(빨강/파랑 줄) 있는 것. 접점 한계 ~1A — 이 크기 모터면 실사용 가능
점퍼선	점퍼 케이블 수수/수암 세트	3~5천원	수-수 위주로 넉넉히
저항 (선택·강추)	저항 세트 1/4W	수백원	① 100kΩ+47kΩ: 배터리 전압 ADC 측정(저전압 컷오프) ② 10kΩ ×4: AIN/BIN 풀다운 — **플래시 중 바퀴가 멋대로 도는 문제**의 근본 해결(§05)

+ 공구: 소형 십자드라이버, 멀티미터(강추 — 벅 컨버터 검증·배선 디버깅에 계속 씀), 인두(납땜 3곳), 마스킹테이프, 케이블타이.

03 배선 — 올-브레드보드 방식

규칙은 단 두 개. ① 브레드보드의 **같은 세로 5칸 줄 = 전기적으로 같은 노드**. 예컨대 TB6612의 VM 핀이 꽂힌 줄에 배터리 + 와 벅 컨버터 IN+를 같이 꽂으면 셋이 자동으로 이어집니다. ② 가장자리 레일은 **빨강 = 3.3V 버스, 파랑 = GND 버스**로 지정. 빨강 레일에 7.4V를 꽂는 순간 사고입니다 — 배터리 + 는 레일을 거치지 않고 VM 줄로 직행.

TB6612와 ESP32-C3를 브레드보드 중앙 홈에 걸치게 꽂은 뒤, 아래 그림과 표대로 연결합니다.



배선 전체도. 빨강(7.4V)과 주황(3.3V)은 절대 만나지 않고, 회색 GND만 공통입니다. 모터 극성(A01/A02 순서)은 미리 고민할 필요 없음 — 돌려보고 반대면 두 선을 맞바꾸면 끝.

TB6612 핀	연결	종류	비고
VM	배터리 + (7.4V) + 벅 IN+ (같은 줄)	전원	모터용 파워. 상한 13.5V
GND	파랑 레일 (배터리 –, 벅 IN–/OUT–, C3 GND 전부 여기로)	기준	두 전원계가 섞이는 유일한 지점 = 공통 0V 기준선
VCC · STBY · PWMA · PWMB	빨강 레일 ← C3 3V3	로직	넷 다 3.3V에 묶기 = "칩 항상 깨움 + 출력 항상 허용". 속도는 AIN/BIN의 PWM으로만 제어
AIN1 / AIN2	C3 GPIO3 / GPIO4	신호	모터1 방향+속도 (PWM)
BIN1 / BIN2	C3 GPIO5 / GPIO6	신호	모터2 방향+속도 (PWM)
A01 / A02	모터1 전선 2가닥 (같은 줄에)	출력	방향이 반대면 두 선을 맞바꾸면 끝 — 미리 고민 불필요
B01 / B02	모터2 전선 2가닥	출력	〃

TB6612 핀	연결	종류	비고
(C3) 5V	벅 컨버터 OUT+	전원	C3 전원. **7.4V 직결 절대 금지**(즉사). 개발 중엔 USB로 대체

※ GPIO 3~6을 쓰는 이유: C3의 GPIO 2·8·9는 부팅 모드 결정 핀(strapping)이라 모터 드라이버를 물리면 부팅이 꼬일 수 있음.

납땜이 필요한 유일한 곳 (3곳)

1 벅 컨버터 패드 4개

IN+/IN−에 배터리 쪽 전선, OUT+/OUT−에 브레드보드용 전선(또는 헤더핀만 납땜하고 듀폰으로).
IN/OUT 방향 뒤집으면 C3까지 같이 죽습니다 — 실크 인쇄 재확인. 납땜 후 패드를 절연테이프로 덮기

2 모터 전선 끝 처리

연선이라 브레드보드에 안 꽂히면 끝을 살짝 납땜해 굳히거나 듀폰 수컷 핀 압착. 납땜 후 가볍게 당겨 인장 테스트 — 주행 진동이 생각보다 셉니다

3 핀헤더 (해당 시)

TB6612·C3에 헤더가 봉지에 따로 들어있는 타입이면 납땜. 미리 납땜된 버전을 사면 생략

벅 컨버터 첫 연결 순서 (C3 보호). 납땜 → **C3는 아직 연결하지 않고** 배터리 장착 → 멀티미터로 OUT+↔OUT−가 4.9~5.1V인지 확인 → 합격이면 배터리 빼고 OUT+를 C3 5V 줄에 연결. 멀티미터가 없으면 C3 대신 싼 부품(LED 등)으로 먼저 스모크 테스트.

선택 업그레이드 — 저항 세트가 있다면

없어도 차는 달립니다. 하지만 저항 6개를 추가하면 두 가지 성가신 문제가 사라져요 (부품표의 "저항 (선택·강추)" 항목). 둘 다 브레드보드에 꽂기만 하면 됩니다 — 납땜 없음.



선택 저항 배선. ①은 배터리 + 와 GND 사이에 100k→47k를 직렬로 세우고 그 중간점을 C3의 ADC 핀에. ②는 신호선 4개(AIN/BIN)가 꽂힌 각 세로줄에서 10kΩ을 거쳐 파랑 레일로. 전부 브레드보드 꽂기만으로 가능.

※ 분압 저항을 달았다면 펌웨어에 ADC 읽기 코드를 추가해야 동작합니다 (리포 이슈/작성자 참고). 풀다운은 코드 변경 없이 꽂는 즉시 효과.

04 안전 수칙 — 전원 켜기 전 암기

- ☐ **USB와 벅 OUT+ 동시 연결 금지** — 두 5V 전원이 충돌. 플래시할 땐 OUT+를 브레드보드에서 뽑고 USB 연결 (배터리→VM은 동시여도 OK)
- ☐ **18650 3개 직렬 금지** — 12.6V는 TB6612 상한(13.5V)에 너무 가까움
- ☐ 배선 작업은 **항상 배터리를 홀더에서 뺀 상태**로. 전원 연결은 맨 마지막
- ☐ 빨간 선(7.4V)이 VM·벅 IN+ 외엔 아무 데도 닿지 않는다 — 특히 C3의 어떤 핀에도
- ☐ **첫 테스트는 차체를 뒤집어 바퀴를 공중에** — 데드맨 검증 전 바닥 주행 금지
- ☐ **배터리(VM) 없이 모터 명령 금지** — VM 무전원 상태에서 TB6612에 PWM을 넣으면 칩이 C3의 3.3V에서 역급전으로 전류를 끌어 C3가 USB째 다운됨 (실측 재현). 모터 테스트 전 배터리부터

05 실측으로 배운 함정 모음

스펙 문서엔 없고, 만들어보기 전엔 모르는 것들입니다. 이 섹션이 이 가이드의 존재 이유예요.

① ESP32-C3 슈퍼미니는 Wi-Fi가 그냥은 안 붙는다

안테나 매칭이 나쁜 개체가 많아, 기본 설정으론 공유기 스캔엔 잡히는데 접속이 안 됩니다. 증상: WPA 핸드셰이크가 `reason 204 (HANDSHAKE_TIMEOUT)`으로 반복 실패하고, 어렵게 붙어도 **DHCP 요청이 유실돼 IP를 영영 못 받는** 상태.

> **해법 두 줄.** ① `WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm)` — 송신 출력을 낮추면 오히려 붙습니다. **begin() 직후에** 호출 (이전에 부르면 무시되는 개체 있음). ② 고정 IP(`WiFi.config(...)`)로 DHCP 단계를 통째로 우회. 둘 다 이 프로젝트 펌웨어에 이미 들어 있습니다. 접속 대기 중 수동 re-begin은 금지 — 붙으려는 연결을 끊는 자충수.

② PWM 주파수: 무소음(20kHz)을 포기해야 모터가 돈다

소형 기어모터는 코일 인덕턴스 때문에 고주파 PWM에서 저출력 토크가 바닥납니다. 같은 모터의 무부하 시작 임계(duty) 실측:

PWM 주파수	움직이기 시작하는 duty	판정
20 kHz	0.9	저속 제어 불능 — 회전 명령(0.6)에 무반응
1 kHz	0.8	부족
200 Hz	0.5	**채택** — 구동 중 "드르륵" 가청음은 감수

여기에 **데드밴드 보정**을 얹습니다: 명령 0~1을 실듀티 0.55~1.0으로 선형 매핑 — 어떤 저속 명령도 "움직이는 최소 출력" 이상으로 변환돼 제자리 회전이 살아납니다. (펌웨어에 포함)

③ 플래시할 때마다 바퀴가 멋대로 돈다

플래시 중 C3의 GPIO가 전부 부유(floating) 상태가 되는데 PWMA/PWMB가 3.3V에 묶여 있어서, 노이즈가 그대로 모터 출력이 됩니다. **AIN/BIN에 10kΩ 풀다운 저항**이 근본 해결이고, 저항이 없는 동안의 수칙: **플래시 = 바퀴 공중**.

④ 직진하는데 한쪽으로 휜다면 — 모터 탓이 아닐 수 있다

좌우 **트랙 링크 개수부터 세어보세요**. 한쪽이 1칸 많으면 헐렁해져 슬립으로 그쪽이 느려집니다 (실제 사례: 펌웨어 트림으로 17% 보정해도 안 잡히다가, 링크 1칸 제거로 트림 0 복귀). 그래도 남는 미세 드리프트는 모터 개체차 — 펌웨어의 `TRIM_L/R` 상수로 빠른 쪽을 몇 % 감쇠.

⑤ 자잘한 지뢰들

- Wi-Fi는 **2.4GHz만**. 폰 핫스팟 쓸 땐 아이폰 "호환성 극대화" ON
- 포트 확인은 `ls /dev/cu.usbmodem*` (tty 글롭은 놓칠 수 있음). USB 케이블은 반드시 데이터 지원 케이블
- 모터 비프음은 공짜 기능: 고주파에선 구동 임계가 높아서(1kHz에서 duty 0.8) duty 29%로 소리만 내고 바퀴는 안 돕니다
- 18650 충전 상태가 낮으면 두 모터 동시 기동 때 브라운아웃 리셋 — 펌웨어가 부팅 시 감지해 경고음(삐-×3)

06 소프트웨어 — 펌웨어와 조종실

코드는 전부 공개 리포에 있습니다: github.com/jiyeonLeeLuda/ai-rc-bot — 차량 펌웨어는 `firmware/vehicle/`, 서버·대시보드는 `apps/`.

```
git clone https://github.com/jiyeonLeeLuda/ai-rc-bot.git
cd ai-rc-bot
```

1 PlatformIO CLI 설치

```
python3 -m venv ~/.venvs/platformio
~/.venvs/platformio/bin/pip install platformio
```

macOS 시스템 파이썬은 pip을 막아놔서(PEP 668) 전용 venv에 설치합니다.

2 펌웨어 설정 파일 만들기

```
cd firmware/vehicle
cp include/config.example.h include/config.h
```

`config.h`에 본인 값 기입 — 1순위(집 Wi-Fi)와 2순위(폰 핫스팟)를 등록하면 부팅 시 스캔해서 보이는 쪽에 자동 접속합니다:

```
#define WIFI_SSID     "your-wifi-ssid"      // 2.4GHz
#define WIFI_PASS     "your-wifi-password"
#define COCKPIT_HOST  "192.168.x.x"          // 본인 맥 IP: ipconfig getifaddr en0
#define WIFI2_SSID    "your-hotspot-ssid"    // 외부 주행용 (선택)
#define WIFI2_PASS    "your-hotspot-password"
#define COCKPIT2_HOST "172.20.10.x"          // 핫스팟에서의 맥 IP — 실측 확인
```

고정 IP(기본 192.168.0.223)가 집 공유기 대역과 다르면 main.cpp의 WiFi.config 줄도 본인 대역에 맞게 수정.

3 플래시 (바퀴 공중! 벅 OUT+ 뽑고 USB 연결)

```
~/.venvs/platformio/bin/pio run -e esp32-c3 -t upload \
  --upload-port /dev/cu.usbmodem*
```

4 조종실 서버 실행 (맥)

```
pnpm install
pnpm dev   # gateway :3001 + dashboard :3000
```

음성/TTS 기능까지 쓰려면 gateway의 .env에 OPENAI_API_KEY 설정 (주행만 할 거면 불필요).

5 첫 주행 체크리스트

① C3 LED가 점멸(접속 중)→상시 점등(서버 연결) ② 비프음: 부팅 삑 → 접속 삑삑 ③ `localhost:3000` 대시보드에 차량 등장 ④ 바퀴 공중에서 WASD 네 방향 ⑤ **키 떼면 300ms 안에 정지(데드맨)** 확인 ⑥ 통과하면 바닥에 내려놓고 첫 주행 🏁

막히면 여기부터. 시리얼 로그가 모든 걸 알려줍니다: `~/.venvs/platformio/bin/pio device monitor -b 115200`. 부팅 로그에 주변 Wi-Fi 스캔 결과·접속 상태 코드·서버 주소가 전부 찍히게 돼

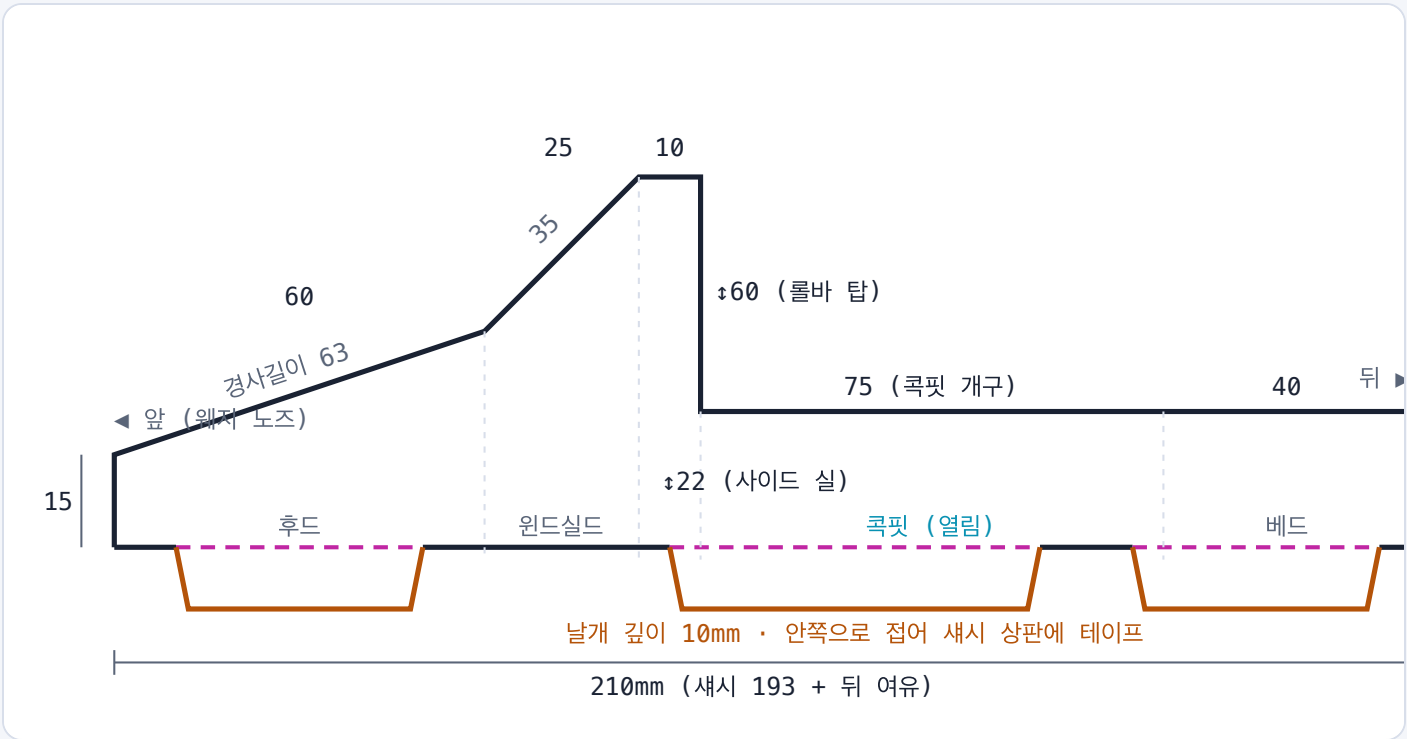
있어요. "스캔엔 보이는데 status=6 반복"이면 §05-①, 모터가 명령을 받는데(`<- drive` 로그) 안 돌면 배터리(VM 전원)부터 확인.

07 외장 — 골판지 차체 (선택)

달리는 것만으로 충분하다면 건너뛰어도 됩니다. 꾸미고 싶다면: 골판지로 차체 셸을 만들어 섀시에 씌우는 전개도입니다 (사이버트럭 웨지 노즈 + 오픈 콕핏 스타일). 골판지 목업으로 치수를 확정한 뒤 취향대로 외장재를 올리는 흐름이에요.

시작 전 딱 1개만 실측: W = 섀시 상판 폭. 아래 전개도의 폭 방향 치수는 전부 **W = 110mm 가정**입니다. 섀시에서 차체가 앉을 자리(트랙 안쪽 폭)를 자로 재서 다르면 W 표기 치수만 그 값으로 바꾸세요 — 길이 방향은 그대로 쓰면 됩니다.

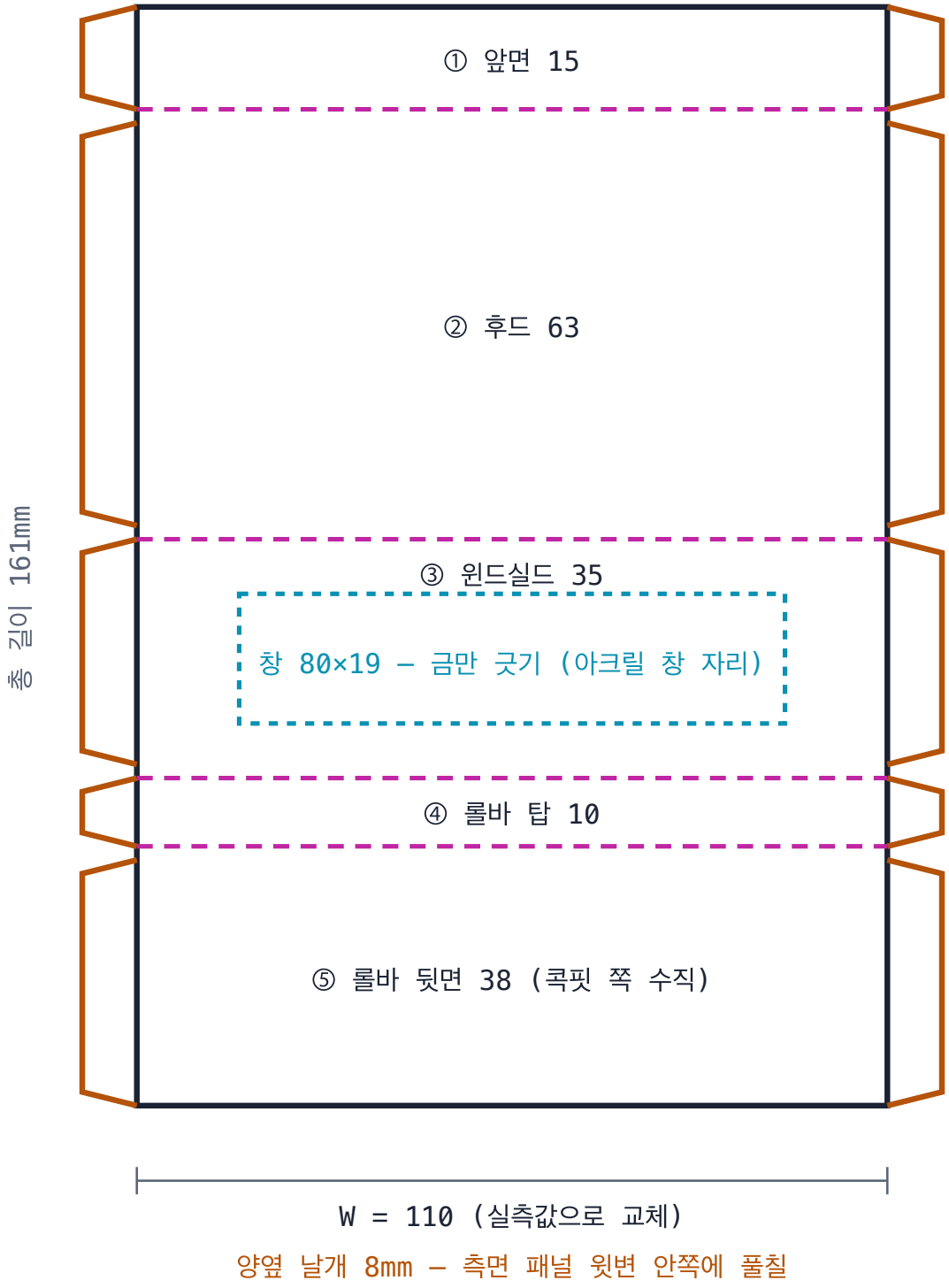
부품 A — 측면 패널 ×2 (좌우 대칭, 같은 도면 2장)



부품 A 측면 패널 — 실선=자르기, 점선=접기, 노랑=풀칠 날개. 윤곽 좌표(앞 아래 기준, mm):
(0,0)→(0,15)→(60,35)→(85,60)→(95,60)→(95,22)→(210,22)→(210,0)

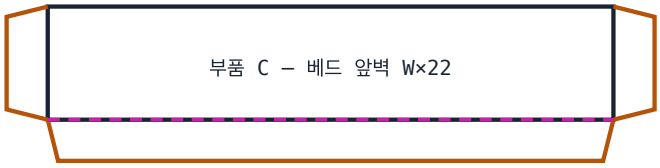
부품 B — 보닛 스트립 (앞면+후드+윈드실드+롤바, 1장)

긴 띠 한 장을 점선에서 접어 차 앞쪽을 덮습니다. 양옆 노랑 날개를 측면 패널 윗변 안쪽에 풀칠.



부품 B — ①~⑤ 순서로 접으면 측면 패널의 앞 윤곽과 맞물립니다 (15+63+35+10+38 = 측면 경사길이 합).

부품 C·D — 베드 앞벽 + 테일게이트



콕핏 뒤(x=170)에 세움 · 옆/바닥 날개 풀칠



아랫변(점선)을 차체 뒤끝에 테이프 경첩
반쯤 연 각도(45°)는 실·종이끈으로 고정

부품 C는 콕핏과 짐칸(간식 베드)을 나누는 벽, 부품 D는 반개방 테일게이트.

재단 치수표

부품	수량	치수 (mm)	비고
A 측면 패널	2	210 × 60 (+바닥 날개 10)	좌우 대칭 — 같은 판 2장, 한 장 뒤집어 사용
B 보닛 스트립	1	161 × W (+양옆 날개 8)	접는 선 4개: 15 / 78 / 113 / 123 지점
C 베드 앞벽	1	W × 22 (+날개)	콕핏 등받이 겸용, x=170에 세움
D 테일게이트	1	W × 22	테이프 경첩, 45° 반개방

W = 섀시 상판 실측 폭 (기본 가정 110). 3mm 골판 기준 — 두께 보정은 목업 단계에선 무시.

조립 순서 요약

1 측면 패널 2장 가고정

바닥 날개를 안으로 접어 섀시 상판에 마스킹테이프. 트랙에 닿지 않는지 손으로 굴려 확인.

2 보닛 스트립 접어 씌우기

①~⑤를 측면 윤곽에 맞춰보고 뜨는 곳은 접는 위치를 1~2mm 조정 — 이 조정값이 목업의 수확물. 맞으면 날개 풀칠.

3 베드 앞벽(C) + 테일게이트(D)

C는 콕핏 뒤에 세우고, D는 뒤끝에 테이프 경첩.

4 **전자부품 간섭 체크**

후드 밑에 벅 컨버터·배선이 들어가는지(앞쪽 15mm는 얇음 — 부품은 뒤쪽 배치), 셸이 C3 안테나를 알루미늄 섀시 쪽으로 누르지 않는지(Wi-Fi 감도 저하).

이 가이드는 2026-10 실제 제작 과정에서 검증된 내용만 담았습니다. 다음 확장(착좌 감지 → 주행모드 연출, 클락션 버튼, 저전압 컷오프)은 모노레포에서 진행 중 — 궁금하면 작성자에게 물어보세요. 🚚